

Cours Oracle

Master UDB



Mr Koundoul
birane.koundoul@uadb.edu.sn

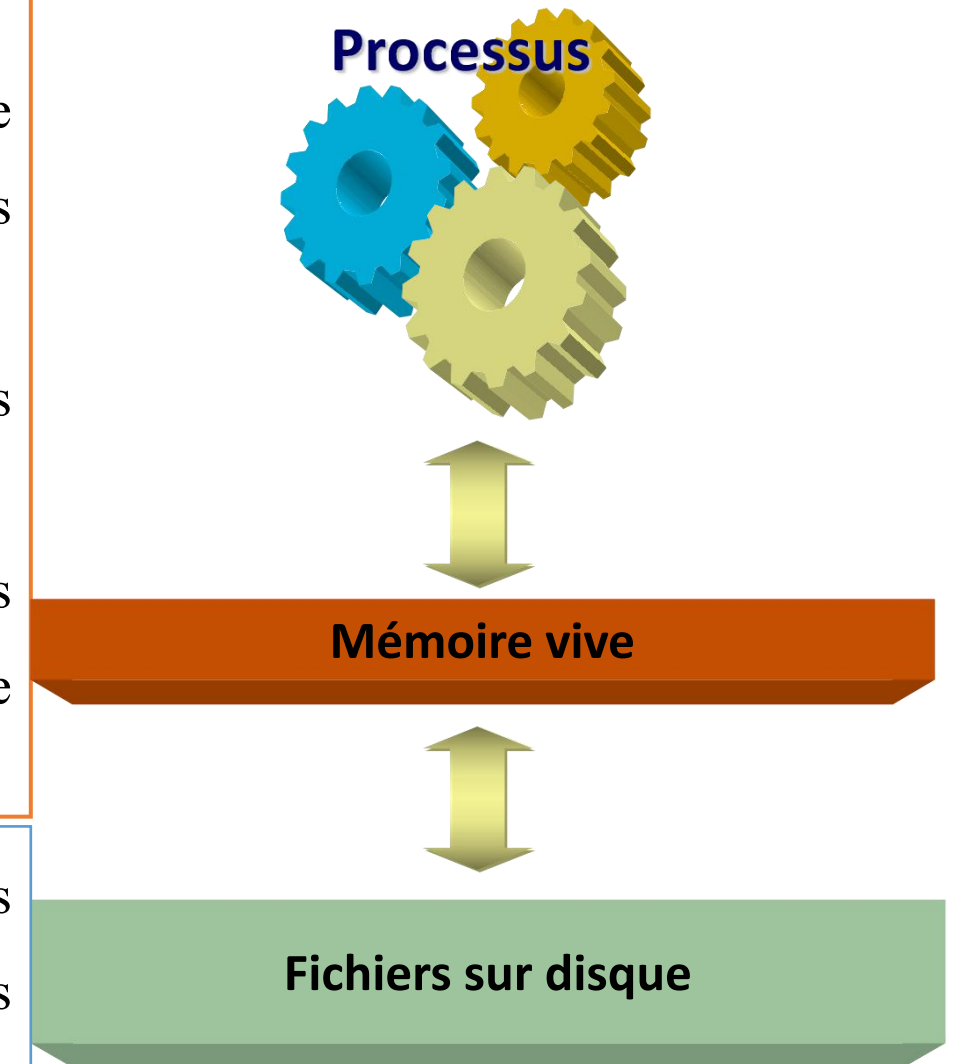
Architecture d'Oracle

Architecture d'oracle

L'architecture d'Oracle est organisée sur trois niveaux :

- ❑ Les **fichiers** : ce niveau correspond à la structure de la base de données et à la façon dont les données sont stockées physiquement.
- ❑ La **mémoire** : ce niveau correspond à l'organisation des données en mémoire centrale.
- ❑ Les **processus** : ce niveau correspond aux processus qu'Oracle met en œuvre pour la gestion d'une base de données.

On distingue trois types de fichiers : les fichiers de données (**datafiles**), les fichiers de journalisation (**redo log files**) et les fichiers de contrôle (**control files**)



Le fichier de données (datafiles)

Servent à stocker les données, les index et les objets de la base de données créées par les utilisateurs.

Leurs caractéristiques :

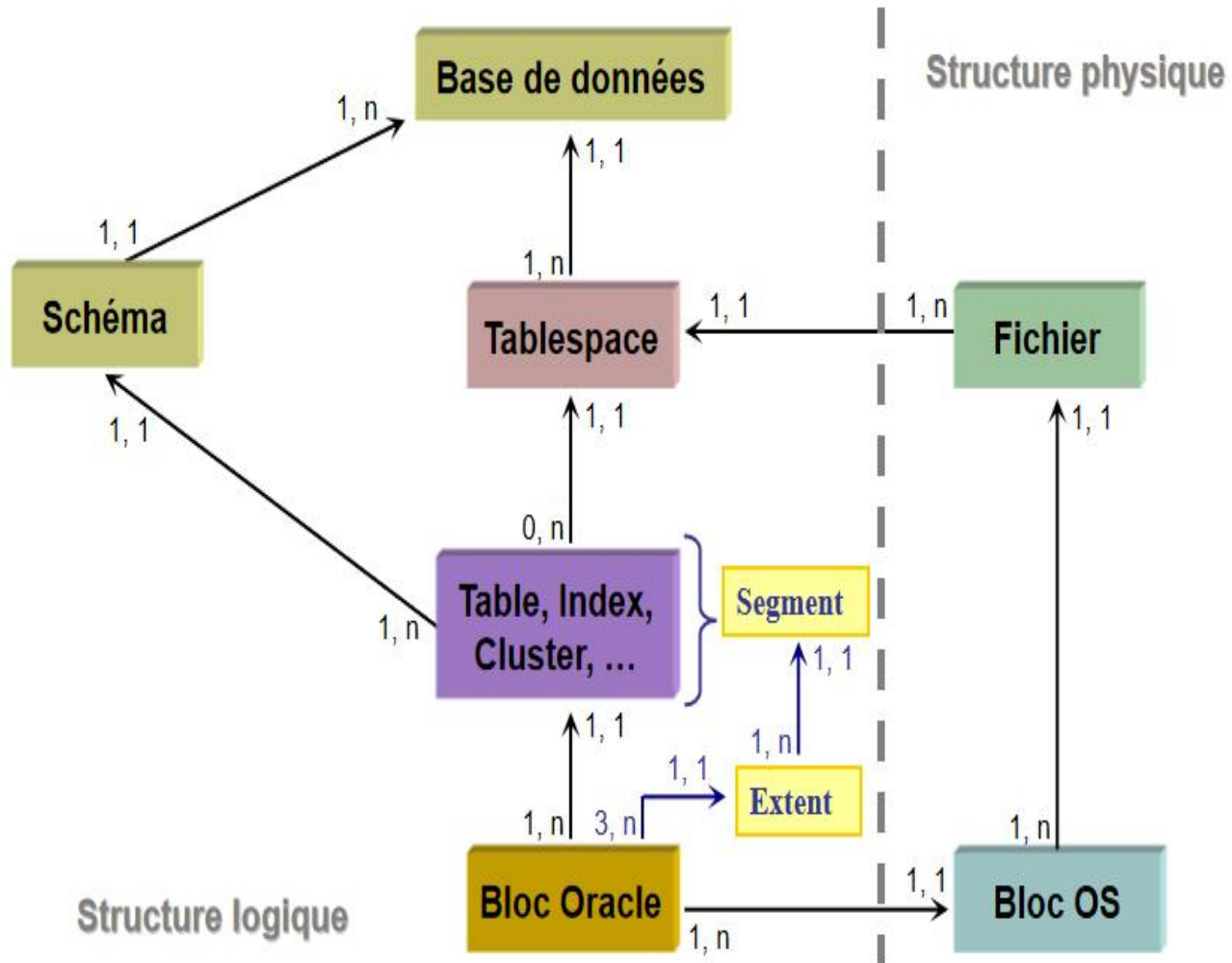
Un fichier de données n'est associé qu'à une seule base de données.

A la création de la base, est créé au moins un premier fichier de données qui contient le dictionnaire de données.

D'autres fichiers sont ensuite créés pour répondre au fonctionnement de la base.

Les fichiers de données sont regroupés logiquement dans des objets appelés **tablespaces**.

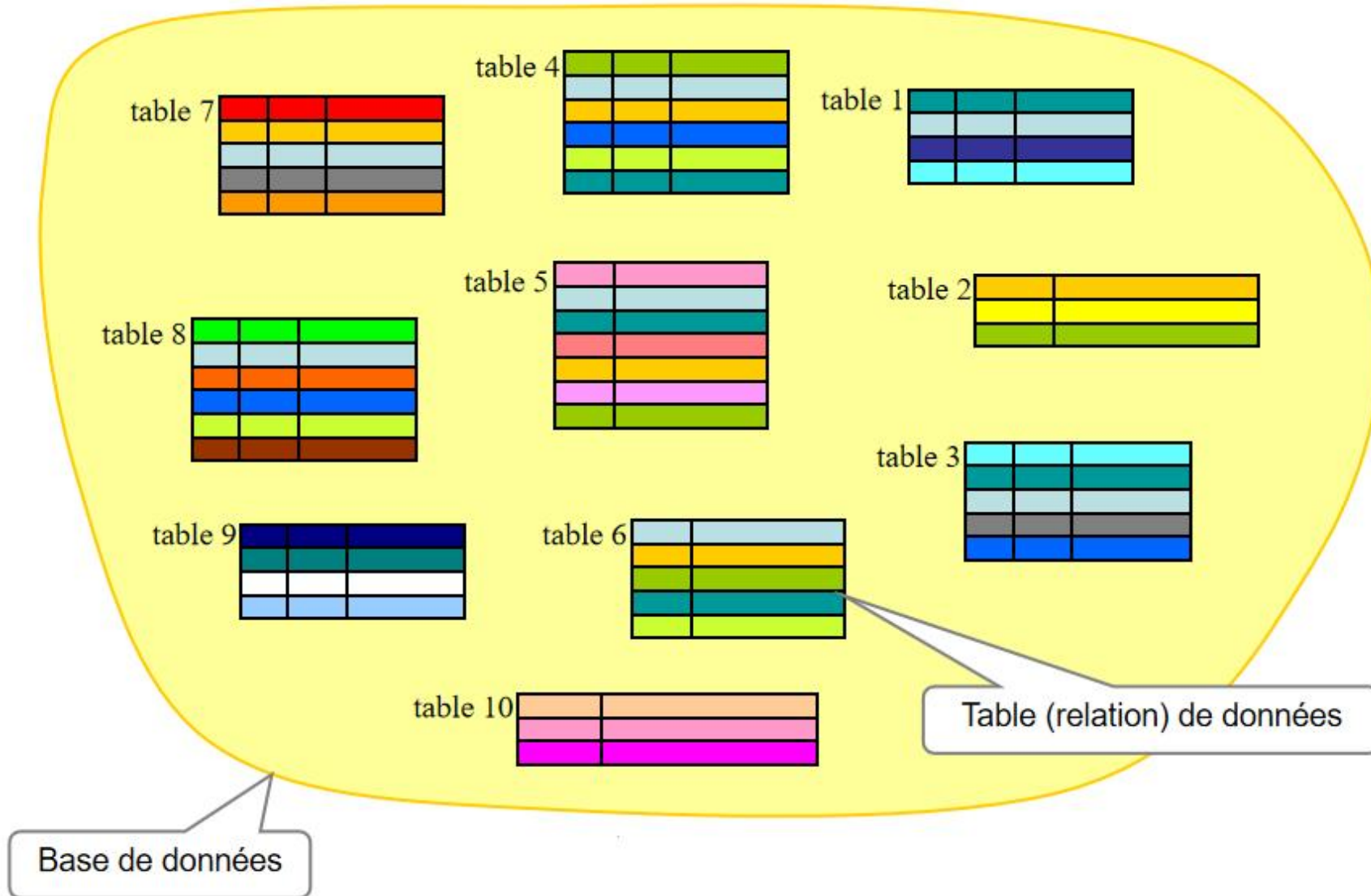
Le fichier de données (datafiles)



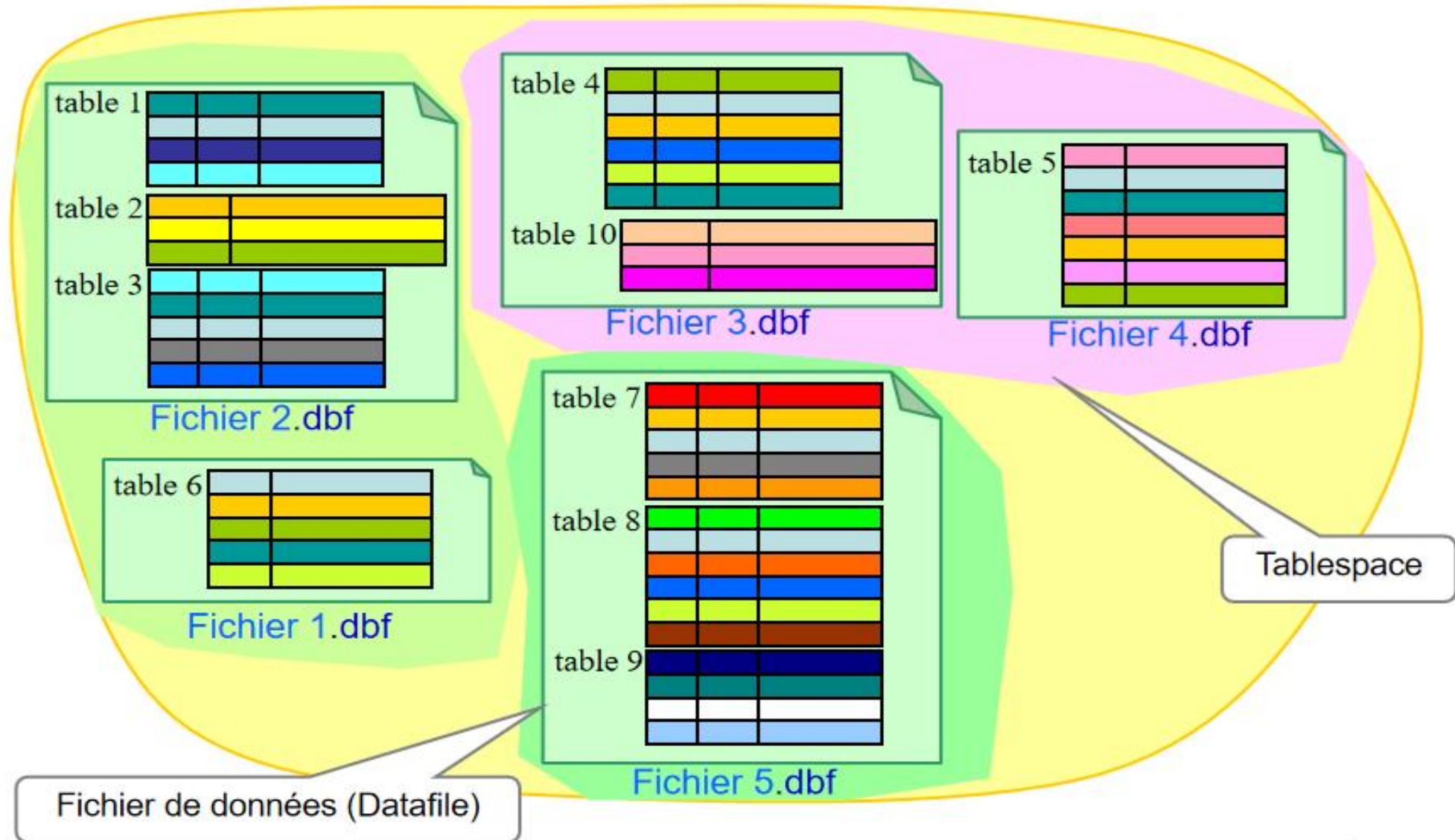
Structure de stockage d'une base de données Oracle

- ☐ Gestion des fichiers via OMF (Oracle Managed Files)
- ☐ Les tablespaces
- ☐ Les segments (data, undo, temporaire, lob...)
- ☐ Les Extents
- ☐ Les blocks

Le fichier de données (datafiles)



Le fichier de données (datafiles)



Le fichier de données (datafiles)

Nous pouvons créer des fichiers de données et les associer à un tablespace à l'aide de plusieurs instructions SQL différentes.

Dans tous les cas, nous pouvons soit spécifier les spécifications des fichiers de données créés, soit utiliser la fonction Oracle Managed Files pour créer des fichiers créés et gérés par le serveur de base de données. Le tableau comprend une brève description de l'instruction, telle qu'elle est utilisée pour créer des fichiers de données :

Le fichier de données (datafiles)

Déclaration SQL

Description de la requête

CREATE TABLESPACE

Création d'un tablespace et des fichiers de données qui le composent

**CREATE TEMPORARY
TABLESPACE**

Crée un tablespace temporaire géré localement et les fichiers temporaires (les fichiers temporaires sont un type particulier de fichiers de données) qui le composent.

**ALTER TABLESPACE ... ADD
DATAFILE**

Création et ajout d'un fichier de données à un tablespace

**ALTER TABLESPACE ... ADD
TEMPFILE**

Création et ajout d'un fichier temporaire à un tablespace temporaire

CREATE DATABASE

Création d'une base de données et des fichiers de données associés

**ALTER DATABASE ... CREATE
DATAFILE**

Crée un nouveau fichier de données vide à la place d'un ancien - utile pour recréer un fichier de données qui a été perdu sans sauvegarde.

Le fichier de données (datafiles)

Si nous ajoutons de nouveaux fichiers de données à un tablespace et que nous ne spécifions pas entièrement les noms des fichiers, la base de données crée les fichiers de données dans le répertoire par défaut de la base de données ou dans le répertoire actuel, en fonction de notre système d'exploitation.

Oracle recommande de toujours spécifier un nom entièrement qualifié pour un fichier de données. A moins que nous ne souhaitons réutiliser des fichiers existants, assurons-nous que les nouveaux noms de fichiers n'entrent pas en conflit avec d'autres fichiers. Les anciens fichiers qui ont été déposés précédemment seront écrasés.

Le fichier de données (datafiles)

Si une instruction qui crée un fichier de données échoue, la base de données supprime tous les fichiers du système d'exploitation créés. Toutefois, en raison du grand nombre d'erreurs potentielles pouvant survenir avec les systèmes de fichiers et les sous-systèmes de stockage, il peut arriver que nous devions supprimer manuellement les fichiers à l'aide des commandes du système d'exploitation.

Le fichier de données (datafiles)

Nous pouvons créer des fichiers de données ou modifier des fichiers de données existants de manière à ce que leur taille augmente automatiquement lorsque la base de données a besoin de plus d'espace. La taille du fichier augmente par incréments spécifiés jusqu'à un maximum spécifié.

Nous pouvons spécifier l'extension automatique des fichiers en spécifiant une clause **AUTOEXTEND ON** lorsque nous créons des fichiers de données à l'aide des instructions SQL suivantes :

- ☐ CREATE DATABASE
- ☐ ALTER DATABASE
- ☐ CREATE TABLESPACE
- ☐ ALTER TABLESPACE

Le fichier de données (datafiles)

Création d'un fichier de données :

L'exemple suivant active l'extension automatique pour un fichier de données ajouté au tablespace utilisateurs :

```
ALTER TABLESPACE users    ADD DATAFILE 'C:\Users\Oracle21c\oradata\ORCL\users03.dbf' SIZE  
10M AUTOEXTEND ON NEXT 512K MAXSIZE 100M;
```

La valeur de **NEXT** est la taille minimale des incréments ajoutés au fichier lors de son extension. La valeur de **MAXSIZE** est la taille maximale à laquelle le fichier peut s'étendre automatiquement.

On peut désactiver l'extension automatique du fichier de données en mettant AUTOEXTEND OFF.

```
ALTER DATABASE DATAFILE 'C:\Users\Oracle21c\oradata\ORCL\users03.dbf' AUTOEXTEND OFF;
```

Le fichier de données (datafiles)

Création d'un fichier de données :

Pour vérifier si un fichier de données est auto-extensible en interrogeant la vue **DBA_DATA_FILES** et en examinant la colonne **AUTOEXTENSIBLE**. Cette vue, seule l'administrateur peut y accéder.

Activez ou désactivez l'extension automatique des fichiers de données existants ou redimensionnez manuellement un fichier de données à l'aide de l'instruction **ALTER DATABASE** avec la clause **AUTOEXTEND**. Pour un tablespace bigfile, utilisez l'instruction **ALTER TABLESPACE** avec la clause **AUTOEXTEND**.

```
desc dba_data_files;
```

```
select file_name,autoextensible,maxblocks, maxbytes,tablespace_name from dba_data_files;
```

Pour voir la liste des fichiers de données, on tape la commande:

```
select name from v$datafile;
```

Le fichier de données (datafiles)

Redimensionnement manuel d'un fichier de données

Nous pouvons augmenter ou réduire manuellement la taille d'un fichier de données à l'aide de l'instruction **ALTER DATABASE**.

Nous pouvons ainsi augmenter l'espace disponible dans notre base de données sans ajouter de fichiers de données. Cette possibilité est intéressante si nous craignons d'atteindre le nombre maximal de fichiers de données autorisé dans votre base de données.

Pour un tablespace de grande taille, nous pouvons utiliser l'instruction **ALTER TABLESPACE** pour redimensionner un fichier de données. Nous ne sommes pas autorisé à ajouter un fichier de données à un tablespace de grande taille.

La réduction manuelle de la taille des fichiers de données permet de récupérer l'espace inutilisé dans la base de données. Cette opération est utile pour corriger les erreurs d'estimation des besoins en espace.

Le fichier de données (datafiles)

Limites physiques de la base de données

Objet	Type de limite	Valeur de la limite
Taille des blocs de la base de données	Minimum	2048 octets ; doit être un multiple de la taille du bloc physique du système d'exploitation
Taille des blocs de la base de données	Maximum	Dépend du système d'exploitation ; jamais plus de 32 KB
Blocs de base de données	Minimum dans l'étendue initiale d'un segment	2 blocks
Blocs de base de données	Maximum par fichier de données	Dépend de la plate-forme ; typiquement $2^{22} - 1$
Fichiers de contrôle	Nombre de fichiers de contrôle	1 au minimum ; 2 ou plus (sur des dispositifs distincts) fortement recommandés

Le fichier de données (datafiles)

Limites physiques de la base de données

Objet	Type de limite	Valeur de la limite
Fichiers de contrôle	Taille d'un fichier de contrôle	Maximum de 201031680 blocs logique
Fichiers de base de données	Maximum par tablespace	Dépend du système d'exploitation ; généralement 1023
Fichiers de base de données	Maximum par base de données	65533 peut être inférieur sur certains systèmes d'exploitation. Limité également par la taille des blocs de la base de données et par le paramètre d'initialisation DB_FILES pour une instance p
Extents de base de données	Maximum par tablespace géré par dictionnaire	4 Go * taille de bloc physique (avec modificateur K/M) ; 4 Go (sans modificateur K/M)
Extents de base de données	Maximum par tablespace géré localement (uniforme)	2 Go * taille de bloc physique (avec modificateur K/M) ; 2 Go (sans modificateur K/M)

Le fichier de données (datafiles)

Limites physiques de la base de données

Objet	Type de limite	Valeur de la limite
Taille du fichier de la base de données	Maximum	Dépend du système d'exploitation. Limitée par la taille maximale des fichiers du système d'exploitation. Voir les lignes Tablespaces Bigfile et Tablespaces Smallfile (traditionnels) pour plus d'informations sur la taille maximale des fichiers de base de données dans ces types de tablespaces.
MAXEXTENTS	Valeur par défaut	Dérivée du stockage par défaut du tablespace ou du paramètre d'initialisation DB_BLOCK_SIZE
MAXEXTENTS	Maximum	Illimité
Fichiers journaux de redondance	Nombre maximal de fichiers journaux	Limité par la valeur du paramètre MAXLOGFILES dans l'instruction CREATE DATABASE. Le fichier de contrôle peut être redimensionné pour permettre davantage d'entrées ; en fin de compte, il s'agit d'une limite imposée par le système d'exploitation.

Le fichier de données (datafiles)

Redimensionnement manuel d'un fichier de données

`select name from v$datafile;` Il faut vérifier d'abord la liste des fichiers de données

`ALTER DATABASE DATAFILE 'C:\Users\Oracle21c\oradata\ORCL\users03.dbf' RESIZE 200M;`

Mettre en ligne ou hors ligne un fichier

On peut mettre en ligne ou hors ligne un fichier de données individuel, exécutez l'instruction **ALTER DATABASE** et incluez la clause **DATAFILE**.

Mettre hors ligne des fichiers de données en mode **NOARCHIVELOG**

Pour mettre hors ligne un fichier de données lorsque la base de données est en mode **NOARCHIVELOG**, utilisez l'instruction **ALTER DATABASE** avec les clauses **DATAFILE** et **OFFLINE FOR DROP**.

Modification de la disponibilité de tous les fichiers de données ou fichiers temporaires d'un Tablespace

Les clauses de l'instruction **ALTER TABLESPACE** permettent de modifier l'état en ligne ou hors ligne de tous les fichiers de données ou fichiers

Le fichier de données (datafiles)

Mettre en ligne ou hors ligne un fichier

Ces deux actions sont possibles si le mode d'archivage est activé.

`select name from v$datafile;` === Pour voir les fichiers de données

`archive log list;` === Pour vérifier si le mode d'archivage est activé.

Si le mode archivage n'est pas activé, la mise en ligne ou hors ligne d'un fichier de données ne sera pas possible.

Pour supprimer un fichier de données:

`ALTER TABLESPACE users drop DATAFILE 'C:\Users\Oracle21c\oradata\ORCL\users03.dbf';`

Le fichier de données (datafiles)

Mettre en ligne ou hors ligne un fichier

Activer le mode archivage pour mettre en ligne ou hors ligne un fichier de données.

Il faut tout d'abord se connecter à la DB en administrateur :

```
sqlplus /nolog
```

```
connect /as sysdba
```

- ☐ Arrêter la base.

```
SHUTDOWN IMMEDIATE
```

- ☐ Sauvegarder la base.

Ce n'est pas obligatoire mais vaut toujours mieux avoir un backup avant modification.

- ☐ Démarrer la base en mode mount sans l'ouvrir.

```
STARTUP MOUNT
```

Le fichier de données (datafiles)

Mettre en ligne ou hors ligne un fichier

Activer le mode archivage pour mettre en ligne ou hors ligne un fichier de données.

- ☐ Modifier le mode d'archivage et ouvrir la base.

```
ALTER DATABASE ARCHIVELOG; (ou NOARCHIVELOG)
```

```
ALTER DATABASE OPEN;
```

Le fichier de données (datafiles)

Mettre en ligne ou hors ligne un fichier

Select name from v\$datafile;

L'instruction suivante met en ligne le fichier de données spécifié :

```
ALTER DATABASE DATAFILE 'C:\Users\Oracle21c\oradata\ORCL\users01.dbf' ONLINE;
```

Et pour le mettre hors ligne, on le met en OFFLINE:

```
ALTER DATABASE DATAFILE 'C:\Users\Oracle21c\oradata\ORCL\users01.dbf' OFFLINE;
```

Le fichier de journalisation (redo log)

Oracle utilise les journaux redo pour être sûre que toute modification effectuée par un utilisateur ne sera pas perdue s'il y'a défaillance dans le système. Les journaux redo sont essentiels pour les processus de restauration. Quand une instance s'arrête anormalement, il se peut que certains informations dans les journaux redos ne soient pas encore écrites dans les fichiers de données. Oracle dispose les journaux redo en groupes.

- ❑ Stockent les entrées générées par les commandes DML-SQL des utilisateurs.
- ❑ Servent à remettre la base de données dans un état cohérent à la suite d'une panne de l'instance.

Le fichier de journalisation (redo log)

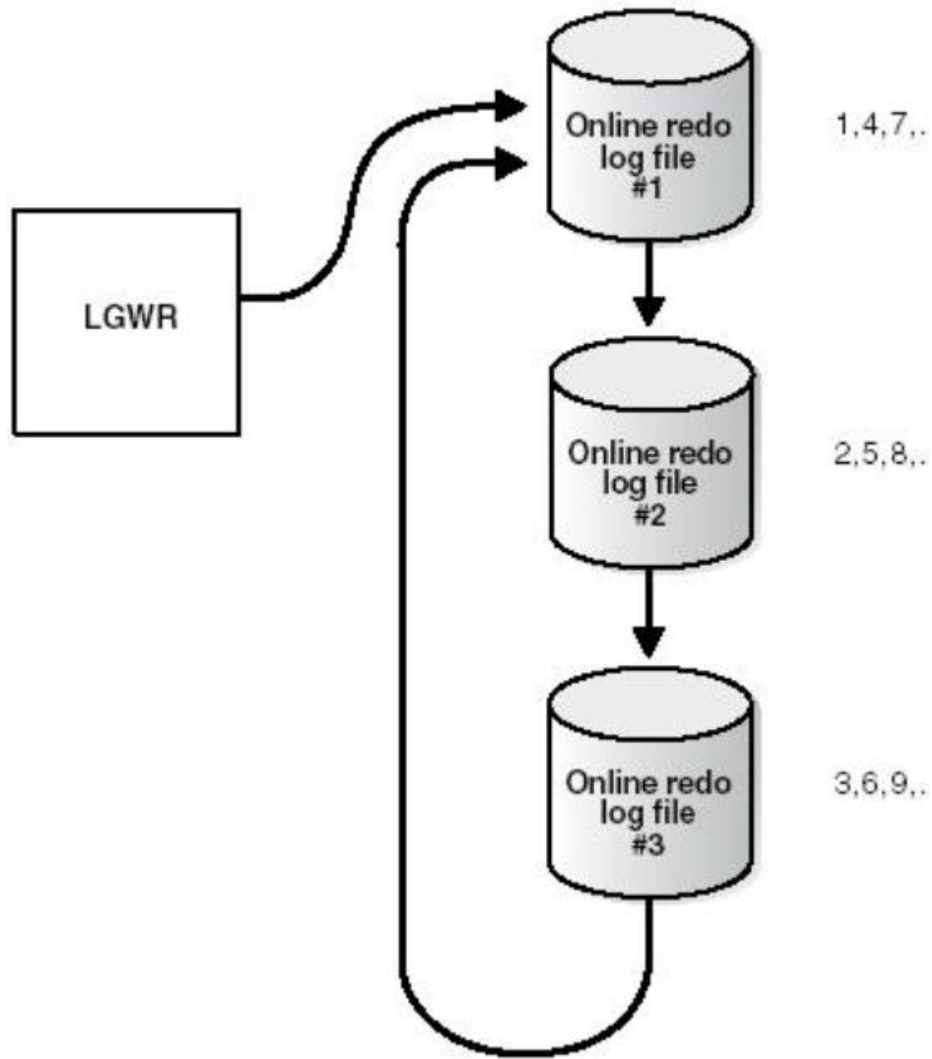
Leurs caractéristiques :

- ❑ Lors de la création de la base de données, ils sont au moins deux, afin de permettre une sauvegarde circulaire des transactions validées.
- ❑ Afin de se protéger contre une panne concernant les Redo log files, Oracle permet de les multiplexer de sorte que deux copies ou plus puissent être maintenues sur différents disques.

La base oracle exige au minimum deux fichiers de journalisation.

LGWR écrit dans les fichiers de journalisation d'une façon circulaire. Quand le fichier journal redo courant est plein, **LGWR** commence à écrire dans le prochain fichier journal redo disponible. Quand le dernier est plein, **LGWR** commence à écrire dans le premier journal redo.

Le fichier de journalisation (redo log)



- ❑ Si l'archivage est désactivé (la base en mode **NOARCHIVELOG**), un fichier de journalisation plein est disponible après que les changements enregistrés dedans seront écrits dans les fichiers de données.
- ❑ Si l'archivage est activé (La base est en mode **ARCHIVELOG**), un fichier de journalisation plein est disponible pour le processus **LGWR** après que les changements effectués dedans seront écrits dans les fichiers de données et était archivé.

Le fichier de journalisation (redo log)

Les fichiers journaux Active (Current) et Inactive

- ❑ Oracle utilise un seul fichier de journalisation à la fois pour stocker les enregistrements redo depuis le redo log buffer. Le fichier de journalisation dont le processus **LGWR** est entrains d'écrire dedans est appelé le fichier de journalisation courant.
- ❑ Les fichiers de journalisation qui sont nécessaire à la restauration de la base sont appelés les fichiers de journalisation actives. Les fichiers de journalisation qui ne sont pas nécessaire à la restauration s'appelles les fichiers de journalisation inactives.

Si on a activé l'archivage (mode **ARCHIVELOG**), alors la base ne peut pas réutiliser ou sur écrire dans le fichier de journalisation en ligne tant que l'un des processus **ARCn** n'a pas archivé ses contenus. Si l'archivage est désactivé (mode **NOARCHIVELOG**), alors quand le dernier fichier de journalisation est plein, LGWR continue en sur écrivant le premier fichier active disponible.

Le fichier de journalisation (redo log)

Quelques vues sur les fichiers de journalisation

Les vues **V\$THREAD**, **V\$LOG**, **V\$LOGFILE** et **V\$LOG_HISTORY** fournissent des informations sur les journaux Redo.

- ❑ La vue **V\$THREAD** donne les informations sur le fichier de journalisation en cours.
- ❑ La vue **V\$LOG** donne les informations en lisant dans le fichier de contrôle au lieu dans le dictionnaire de données.
- ❑ La vue **V\$LOGFILE** pour voir les noms des membres d'un groupe.
- ❑ La vue **V\$LOG_HISTORY** contient des informations concernant l'historique des fichiers journaux à partir du fichier de contrôle.

A partir de la 10g on'a une nouvelle colonne dans la vue **V\$LOGFILE** : **IS_RECOVERY_DEST_FILE**. Cette colonne se trouve dans les vues **V\$CONROLFILE**, **V\$ARCHIVED_LOG**, **V\$DATAFILE_COPY**, **V\$DATAFILE** et **V\$BACKUP_PIECE**, elle prends la valeur YES si le fichier à été crée dans la région de restauration flash.

Le fichier de journalisation (redo log)

Création des groupes et des membres de journalisation

Pour créer un nouveau groupe de fichier de journalisation ou un membre, on doit avoir le privilège système **ALTER DATABASE**. La base peut avoir au maximum **MAXLOGFILES** groupes.

Pour créer un nouveau groupe de fichiers journalisation, on utilise la requête **ALTER DATABASE** avec la clause **ADD LOGFILE**.

Par exemple :

```
ALTER DATABASE ADD LOGFILE ('C:\Users\Oracle21c\oradata\ORCL\log1.rdo',  
'C:\Users\Oracle21c\oradata\ORCL\log2.rdo') SIZE 50000K;
```

NB : La taille d'un fichier de redo log doit être au minimum 4Mo.

Le fichier de journalisation (redo log)

Création des groupes et des membres de journalisation

On peut spécifier le numéro qui identifie le groupe en utilisant la clause GROUP :

```
ALTER DATABASE ADD LOGFILE group 4 ('C:\Users\Oracle21c\oradata\ORCL\log1.rdo') SIZE 50000K;
```

L'utilisation des numéros de groupes facilite l'administration des groupes de journalisation. Le numéro de groupe doit être entre 1 et **MAXLOGFILES**. Surtout ne sauter pas les numéros de groupes (par exemple 10, 20, 30), sinon on consomme inutilement de l'espace dans les fichiers de contrôles.

Le fichier de journalisation (redo log)

Création des groupes et des membres de journalisation

La base peut avoir au maximum **MAXLOGMEMBERS** membres.

Pour créer un nouveau membre de fichier de journalisation d'un groupe existant, on utilise la commande **ALTER DATABASE** avec la clause **ADD LOGFILE MEMBER**. Dans l'exemple suivant on ajoute un nouveau membre au groupe de journalisation numéro 4:

```
ALTER DATABASE ADD LOGFILE MEMBER 'C:\Users\Oracle21c\oradata\ORCL\log2.rdo' TO  
GROUP 4;
```

NB : Noter que le nom du fichier doit être indiqué, mais sa taille n'est pas obligatoire. La taille du nouveau membre est déterminé à partir de la taille des membres existants du groupe.

Le fichier de journalisation (redo log)

Création des groupes et des membres de journalisation

Quand on utilise **ALTER DATABASE**, on peut identifier alternativement le groupe cible en spécifiant tous les autres membres du groupe dans la clause TO, comme le montre l'exemple suivant :

```
ALTER DATABASE ADD LOGFILE MEMBER 'C:\Users\Oracle21c\oradata\ORCL\log3.rdo' TO  
('C:\Users\Oracle21c\oradata\ORCL\log1c.rdo', 'C:\Users\Oracle21c\oradata\ORCL\log2c.rdo');
```

Mais le plus rapide, c'est d'utiliser le numéro du groupe.

Le fichier de journalisation (redo log)

Renommer des membres de journalisation

Pour renommer un membre de fichiers de journalisation, on doit avoir le privilège système **ALTER DATABASE**.

En plus, On doit aussi avoir les privilèges système pour copier les fichiers dans le repertoire désiré et les privilèges pour ouvrir et sauvegarder la base de données.

Avant de déplacer les fichiers de journalisations, ou tous autres changements de structures de la base, sauvegarder complètement la base. Par precaution, après la renommination ou le déplacement d'un ensemble de fichiers fichiers de journalisation, effectuer immédiatement une sauvegarde du fichier de contrôle.

Le fichier de journalisation (redo log)

Renommer des membres de journalisation

Pour le faire, on doit commencer par arrêter la base de données. Notons que pour arrêter ou démarrer la base de données, nous pouvons utiliser un certain nombre de commandes.

Fermer une base de données

- ☐ Commande SHUTDOWN
- ☐ Garde la main jusqu'à l'arrêt complet
- ☐ Plus personne ne peut se connecter
- ☐ Plusieurs modes d'arrêt :
 - **NORMAL** : attend la déconnexion de tous les utilisateurs
 - **IMMEDIATE** : annule toutes les transactions non validées et tue les sessions en cours
 - **TRANSACTIONAL** : attend la fin des transactions puis tue les sessions
 - **ABORT** : tue les sessions, mais n'annule pas les transactions non validées
- ☐ **ABORT** est à utiliser en dernier recours
- ☐ **ABORT** nécessite une restauration de la base pour retrouver sa cohérence
- ☐ On peut suspendre une base de données : **ALTER SYSTEM SUSPEND/RESUME**

Le fichier de journalisation (redo log)

Renommer des membres de journalisation

Démarrer une base de données

Oracle Enterprise Manager (OEM)

SQL*Plus

- ☐ SQLplus /nolog : lancer SQL*plus
- ☐ connect / as sysdba

Commande STARTUP pour démarrer l'instance

- ☐ Utilise le SPFILE ou le PFILE à préciser
- ☐ NOMOUNT : base fermée et non montée
- ☐ MOUNT : base fermée et montée
- ☐ FORCE : ouvre de force, en tuant une éventuelle instance démarrée.

Le fichier de journalisation (redo log)

Renommer des membres de journalisation

Démarrer une base de données

Commande **ALTER DATABASE** si l'instance est déjà ouverte

- ☐ **MOUNT** pour monter la base
- ☐ **OPEN** pour ouvrir la base
- ☐ **OPEN READ ONLY** ouverte en lecture seule
- ☐ **ALTER SYSTEM ENABLE RESTRICTED SESSION** : seuls les DBA peuvent ouvrir des sessions.

Le fichier de journalisation (redo log)

Renommer des membres de journalisation

Arrêtons d'abord la base de données:

```
SHUTDOWN IMMEDIATE;
```

On déplace les fichiers. On va lancer la console, se déplacer jusqu'à l'emplacement des fichiers redo log pour les déplacer. Notre cas, les fichiers se trouvent dans **C:\Users\Oracle21c\oradata\ORCL**

On utilise la commande **move log1c.rdo log1.rdo**. On va faire pareil pour le log2c.rdo.

ensuite, on démarre la base de données sans l'ouvrir:

```
CONNECT SYSTEM / as SYSDBA;
```

```
STARTUP MOUNT;
```

On peut vérifier l'état de la base de données avec la commande:

```
select open_mode from v$database;
```

Le fichier de journalisation (redo log)

Renommer des membres de journalisation

Maintenant, on peut procéder au renommage des fichiers redo log:

```
ALTER DATABASE
```

```
RENAME FILE 'C:\Users\Oracle21c\oradata\ORCL\log1c.rdo',
```

```
'C:\Users\Oracle21c\oradata\ORCL\log2c.rdo'
```

```
TO 'C:\Users\Oracle21c\oradata\ORCL\log1.rdo', 'C:\Users\Oracle21c\oradata\ORCL\log2.rdo';
```

Après le renommage, on peut ouvrir la base de données pour permettre aux utilisateurs de pouvoir y accéder:

```
alter database open;
```

on peut vérifier avec la commande :

```
select group#, member from v$logfile;
```

Le fichier de journalisation (redo log)

Supprimer des groupes et des membres de journalisation

Dans certains cas, il est possible que nous souhaitons supprimer un groupe entier de membres du fichier redo log. Par exemple, nous souhaitons réduire le nombre de groupes dans une instance redo log. Dans un autre cas, nous pouvons vouloir supprimer un ou plusieurs membres spécifiques du redo log. Par exemple, en cas de défaillance d'un disque, il peut être nécessaire de supprimer tous les fichiers redo log sur le disque défaillant afin que la base de données n'essaie pas d'écrire dans les fichiers inaccessibles. Dans d'autres situations, certains fichiers redo log deviennent inutiles. Par exemple, un fichier peut être stocké à un emplacement inapproprié.

SELECT GROUP#, ARCHIVED, STATUS FROM V\$LOG;

Cette commande nous donne des informations sur les logs et les groupes d'appartenance.